

1. (a) Calculem directament aplicant la llei d'Ohm

$$V = IR \rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{9}{0,3} = 30 \Omega$$

- (b) De forma semblant

$$I = \frac{V}{R} = \frac{4,5}{30} = 0,15 \text{ A}$$

2. (a) Aplicant la relació coneguda

$$R = \rho \frac{L}{A} = 1,7 \cdot 10^{-8} \frac{100}{1,5 \cdot 10^{-6}} = 1,13 \Omega$$

- (b) Com que la resistència és directament proporcional a la longitud, si aquesta és el doble, la resistència també serà el doble.

3. Amb els valors donats, les configuracions essencialment diferents que podem tenir, fent servir la notació dels exercicis resolts del tema, seran

- $R_1 + R_2 + R_3 = 20 + 20 + 30 = 70 \Omega$
- $R_1 // R_2 // R_3 = 20 // 20 // 30 = 10 // 30 = \frac{10 \cdot 30}{10 + 30} = 7,5 \Omega$
- $R_1 // R_2 + R_3 = 10 + 30 = 40 \Omega$
- $R_1 + R_2 // R_3 = 20 + \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = 32 \Omega$
- $(R_1 + R_2) // R_3 = \frac{40 \cdot 30}{40 + 30} = 17,14 \Omega$
- $R_1 // (R_2 + R_3) = \frac{30 \cdot 20}{30 + 20} = 14,28 \Omega$

4. (a) Calculem directament

$$P = VI = 5 \cdot 230 = 1150 \text{ W}$$

- (b) Ara podem fer

$$E = Pt = 1150 \cdot 10 \cdot 60 = 6,9 \cdot 10^5 \text{ J}$$

5. (a) Com que és

$$I = \frac{V}{R}$$

si la resistència val el doble la intensitat es reduirà a la meitat.

(b) Si volem augmentar el corrent hem de reduir la resistència, de forma que cal posar un conductor més gruixut, ja que la resistència és inversament proporcional a la secció.

6.

Magnitud	Símbol magnitud	Unitat (SI)	Símbol unitat
Tensió / Voltatge	V	Volt	V
Intensitat de corrent	I	Ampere	A
Resistència elèctrica	R	Ohm	Ω
Potència elèctrica	P	Watt	W